

5.3 概率

5.3.1 样本空间与事件

尝试与发现

如果要你将以下日常生活中的现象进行分类，你会依据什么来分？分类的结果是怎样的？

- (1) 练习投篮 5 次，命中 3 次；
- (2) 早晨太阳从东边升起；
- (3) 一个小时内接到 10 个电话；
- (4) 将一石块抛向空中，石块掉落下来；
- (5) 走到一个红绿灯路口时，前方正好是绿灯；
- (6) 实心铁球丢进水里，铁球会沉到水底；
- (7) 买一张福利彩票，没中奖.

我们日常生活中的现象，根据结果是否可以准确预测，可以分为两类，即随机现象和必然现象. 一定条件下，发生的结果事先不能确定的现象就是**随机现象**（或**偶然现象**），发生的结果事先能够确定的现象就是**必然现象**（或**确定性现象**）. 也就是说，对于随机现象而言，如果在同一条件下进行多次观察，每次观察的结果不一定相同，事先很难确定哪种结果会出现.

上述尝试与发现中，是随机现象的序号为 **1**_____.

1. 样本点和样本空间

为了方便起见，我们把在相同条件下，对随机现象所进行的观察或实验称为随机试验（简称为试验）. 例如，抛一枚硬币、掷一个均匀的骰子等，都可以看成随机试验.

值得注意的是，虽然每次随机试验的结果是不能确定的，但在多次重复的试验中，其试验结果会呈现出一定的规律性. 例如，我们已经知道，抛一枚硬币，可能出现正面，也可能出现反面，在一次试验中，结果不能准确预测，但是如果重复多次，就有正面出现次数与反面出现次数大致相当的规律性.

我们把随机试验中每一种可能出现的结果，都称为**样本点**，把由所有样本点组成的集合称为**样本空间**（通常用大写希腊字母 Ω 表示）.

例如，抛一枚硬币，如果样本点记为“出现正面”“出现反面”，则样本空间为

$$\Omega = \{\text{出现正面}, \text{出现反面}\};$$

再例如，掷一个骰子，如果样本点用朝上的面的点数表示，则其样本空间为

$$\Omega = \underline{\hspace{1cm}}.$$

例 1 先后抛出两枚硬币，观察正反面出现的情况，选择合适的方法表示样本点，并写出样本空间.

解 考虑到有先后顺序，可以用 $\underline{\hspace{1cm}}$ 表示第 1 枚硬币出现正面，第 2 枚硬币出现反面，其他样本点用类似的方法表示，则样本空间为

$$\Omega = \underline{\hspace{1cm}}.$$

2. 随机事件

如果随机试验的样本空间为 Ω ，则**随机事件** A 是 Ω 的一个非空真子集. 而且：若试验的结果是 A 中的元素，则称 A 发生（或出现等）；否则，称 A 不发生（或不出现等）. 随机事件也可用自然语言描述.

例如，掷一个骰子，观察朝上的面的点数，则样本空间

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

此时：若 $A = \{1, 3, 5\}$ ，则 A 就是一个随机事件，而且 A 可以用自然语言描述为“出现的点数为奇数”；若 B 表示随机事件“出现的点数为偶数”，则

$$B = \underline{\hspace{1cm}}.$$

如果掷骰子得到的点数为 3，则可知上述随机事件 A 发生且随机事件 B 不发生.

显然，任何一个随机事件既有可能发生，也有可能不发生.

另外，任何一次随机试验的结果，一定是样本空间 Ω 中的元素，因此

可以认为每次试验中 Ω 一定发生，从而称 Ω 为**必然事件**；又因为空集 $\varnothing$ 不包含任何样本点，所以可以认为每次试验中 $\varnothing$ 一定不发生，从而称 $\varnothing$ 为**不可能事件**。

一般地，不可能事件、随机事件、必然事件都可简称为**事件**，通常用大写英文字母 $A, B, C, \dots$ 来表示事件。因为事件一定是样本空间的子集，所以可以用表示集合的维恩图来直观地表示事件，如图 5-3-1 所示。特别地，只含有一个样本点的事件称为**基本事件**。

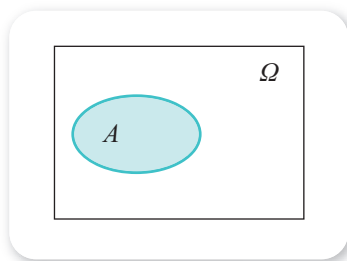


图 5-3-1

事件既可以用集合表示，也可以用自然语言描述，在今后的学习中，要特别注意两者之间的相互转化。仍以上述掷一个骰子的试验为例，若记

A ：出现的点数小于 7， B ：出现的点数等于 9，

则不难看出 $A = \Omega$ ，是必然事件； $B = \varnothing$ ，是不可能事件。

例 2 张华练习投篮 10 次，观察张华投篮命中的次数，写出对应的样本空间，并用集合表示出事件 A ：投篮命中的次数不少于 7 次。

解 样本空间为

$$\Omega = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\},$$

所要表示的事件为

$$A = \{6, 7, 8, 9, 10\}.$$

例 3 从含有 3 件次品的 100 件产品中任取 5 件，观察其中次品数，写出对应的样本空间，并说明事件 $A = \{0\}$ 的实际意义。

解 样本空间为

$$\Omega = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}.$$

事件 $A = \{0\}$ 表示的实际意义是：抽取的 5 件产品中，没有次品。

3. 随机事件发生的概率

在小学和初中我们就已经知道，事件发生的可能性大小可以用该事件发生的概率（也简称为事件的概率）来衡量，概率越大，代表越有可能发生。事件 A 发生的概率通常用 $P(A)$ 表示。

我们将不可能事件 $\varnothing$ 发生的概率规定为 0，将必然事件 Ω 发生的概率规定为 1，即

$$P(\varnothing) = 0, P(\Omega) = 1.$$

尝试与发现

在这样规定的前提下，你认为任意事件发生的概率应该满足什么条件？说明理由。

对于任意事件 A 来说，显然应该有 $P(\emptyset) \leq P(A) \leq P(\Omega)$ ，因此 $P(A)$ 应该满足不等式

8

日常生活与应用中，概率值也经常用百分数表示，例如“明天下雨的概率为 70%”等。



拓展阅读

“黄金 72 小时”中的概率

当地震等地质灾害发生后，在媒体上经常可以看到“黄金 72 小时”这几个字。你知道它表示的是什么意思吗？

医学研究和统计表明，在没有食物尤其是没有水的条件下，生命的存续期一般不会超过 3 天。国际救援界认为，在地震等地质灾害发生后的 72 小时内，被救出人员的存活率随时间的消逝呈递减趋势：第一天（即 24 小时内），存活率约为 90%；第二天，存活率为 50%~60%；第三天，存活率为 20%~30%。再往后的话，存活率将进一步减少。

这里的存活率可以用概率来理解：被救出的人员，如果是在 24 小时内被发现的，那么该人员生还的概率约为 90%；如果是在第 24~48 小时内被发现的，那么生还的概率为 50%~60%；如果是第 48~72 小时内发现

的，那么生还的概率为 20%~30%。这意味着，当地震等地质灾害发生后，应该“与时间赛跑”，利用各种手段和机会尽可能早地发现被困人员。

需要注意的是，概率描述的只是事件发生的可能性大小，发生的可能性小（即概率小）并不代表不会发生。统计数据表明，地震六天后，被埋人员生还的概率几乎为零。但是这样的事例并不是没有：2005 年巴基斯坦 7.6 级地震中，一名青年被埋 27 天后获救生还；2008 年我国汶川地震中，一位 60 岁的老人被困 11 天后获救生还；等等。因此，几乎所有的救援工作，在“黄金 72 小时”之外都会继续，以便发现更多生命的奇迹。

例 4 先后两次掷一个均匀的骰子，观察朝上的面的点数。

- (1) 写出对应的样本空间；
- (2) 用集合表示事件 A ：点数之和为 3，事件 B ：点数之和不超过 3；
- (3) 从直观上判断 $P(A)$ 和 $P(B)$ 的大小（指出 $P(A) \geq P(B)$ 或 $P(A) \leq P(B)$ 即可）。

解 (1) 用 $(1, 2)$ 表示第一次掷出 1 点，第二次掷出 2 点，其他的样本点用类似的方法表示，则可知所有样本点均可表示成 (i, j) 的形

式, 其中 i, j 都是 $1, 2, 3, 4, 5, 6$ 中的数.

因此, 样本空间

$$\Omega = \{(i, j) \mid 1 \leq i \leq 6, 1 \leq j \leq 6, i \in \mathbf{N}, j \in \mathbf{N}\}^{\text{①}}.$$

(2) 不难看出

$$A = \{(1, 2), (2, 1)\},$$

$$B = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1)\}.$$

(3) 因为 A 事件发生时, B 事件一定发生, 也就是说 B 事件发生的可能性不会比 A 事件发生的可能性小, 所以直观上可知 $P(A) \leq P(B)$.

练习A

① 选择合适的表示方法, 写出下列试验的样本空间:

(1) 种下一粒种子, 观察是否发芽;

(2) 甲、乙两队进行一场足球比赛, 观察比赛结果 (可以是平局).

② 掷一个骰子, 观察朝上的面的点数, 写出下列事件的集合表示:

(1) A : 出现奇数点;

(2) B : 点数大于 3.

③ 从含有 5 件次品的 100 件产品中任取 3 件, 观察其中的次品数.

(1) 选择合适的表示方法, 写出样本空间;

(2) 写出事件 A : “取到的 3 件产品中没有次品” 的集合表示;

(3) 说明事件 $B = \{0, 1\}$ 所表示的实际意义.

④ 某同学得出随机事件 A 发生的概率为 $P(A) = 1.2$, 这可能吗? 为什么?

练习B

① 从 0, 1, 2 这 3 个数字中, 不放回地取两次, 每次取一个, 构成有序数对 (x, y) , 其中 x 为第 1 次取到的数字, y 为第 2 次取到的数字.

(1) 写出样本空间;

(2) 写出 “第 1 次取出的数字是 2” 这一事件的集合表示.

② 按先后顺序抛三枚硬币, 观察正反面出现的情况, 选择合适的方法表示样本点, 并写出样本空间.

③ 先后两次掷一个均匀的骰子, 观察朝上的面的点数, 用集合表示事件 A : 点数之和为 6, B : 点数之和不超过 6, 并从直观上判断 $P(A)$ 和 $P(B)$ 的大小 (指出 $P(A) \geq P(B)$ 或 $P(A) \leq P(B)$ 即可).

④ 如果随机试验的样本空间是 Ω , 且 A 是一个必然事件, B 是一个不可能事件.

(1) 写出 A 与 Ω 的关系;

(2) 写出 B 与 $\emptyset$ 的关系.

① 这一结果也经常简写为 $\Omega = \{(i, j) \mid i, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

⑤ 观察一个日光灯的寿命：

- (1) 用适当的符号表示这个试验的样本空间，并写出其中含有的样本点个数；
(2) 用集合表示事件 A ：寿命大于 5 000 h， B ：寿命小于 1 000 h.

1 (1) (3) (5) (7)

2 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

3 (Z, F)

4 $\{(Z, Z), (Z, F), (F, Z), (F, F)\}^{\text{①}}$

5 $\{2, 4, 6\}$

6 $\{7, 8, 9, 10\}$

7 $\{0, 1, 2, 3\}$

8 $0 \leq P(A) \leq 1$

5.3.2 事件之间的关系与运算



情境与问题

某班数学建模课分成 5 个小组（编号为 1, 2, 3, 4, 5）采用合作学习的方式进行，课堂上教师会随机选择一个小组的成果进行展示.

不难看出，这一试验的样本空间可记为

$$\Omega = \underline{\text{1}}.$$

记事件

$$E = \{1\}, F = \{1, 2\}, G = \{1, 3\}, H = \{1, 2, 3\}, I = \{4, 5\},$$

说出每一事件的实际意义，并尝试理解上述各事件之间的关系.

前面我们在事件与集合之间建立了对应关系，从而可用集合的一些术语、符号去描述事件之间的关系与运算.

1. 事件的包含与相等

前述情境与问题中，如果事件 E 发生，那么事件 F 一定发生. 即如果教师选择了第 1 组，那么“选择了第 1 组或者第 2 组”也就一定发生了.

一般地，如果事件 A 发生时，事件 B 一定发生，则称“ A 包含于 B ”（或“ B 包含 A ”），记作 $A \subseteq B$ （或 $B \supseteq A$ ），这一关系可用图 5-3-2 表示.

① ③④ 的填法不唯一，比如也可填：③ 正反；④ {正正，正反，反正，反反}.